(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214065651 U
(45)授权公告日 2021.08.27

(21)申请号 202022824222.9

(22)申请日 2020.11.30

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇宇龙路8号4号房

(72)发明人 马超

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
F26B 21/00(2006.01)

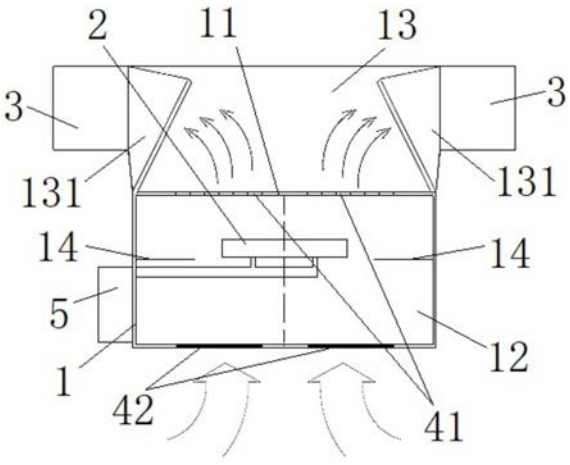
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备

(57)摘要

本实用新型属于加热设备技术领域，涉及一种用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备，包括炉体，所述炉体被隔板分为通风室和出风室，所述通风室具有进风口，所述隔板上设有正对进风口的通风口，所述出风室的两侧各设有一个出风口，所述出风口设有循环风机，所述通风室内设有正对所述通风口的直燃式热风燃烧器和位于直燃式热风燃烧器的两侧且让通风室通道变窄的风量挡板。本加热设备可在原有的热风炉基础上简单改装形成，成本节省且能够达到环保要求。



CN 214065651 U

1.一种用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备,其特征在于:包括炉体,所述炉体被隔板分为通风室和出风室,所述通风室具有进风口,所述隔板上设有正对进风口的通风口,所述出风室的两侧各设有一个出风口,所述出风口设有循环风机,所述通风室内设有正对所述通风口的直燃式热风燃烧器和位于直燃式热风燃烧器的两侧且让通风室通道变窄的风量挡板。

2.根据权利要求1所述的用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备,其特征在于:所述直燃式热风燃烧器的烧嘴呈工字形或王字形。

3.根据权利要求1所述的用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备,其特征在于:所述通风口上设有均流结构。

4.根据权利要求3所述的用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备,其特征在于:所述均流结构为换热器吸热部分的翅片,所述换热器的放热部分位于所述进风口内。

5.根据权利要求3所述的用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备,其特征在于:所述均流结构与直燃式热风燃烧器的烧嘴间隔不低于2m。

6.根据权利要求1所述的用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备,其特征在于:所述循环风机为定频风机。

7.根据权利要求6所述的用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备,其特征在于:所述炉体上设有阀组,所述阀组内有用来控制直燃式热风燃烧器的燃气风量的助燃风机。

8.根据权利要求7所述的用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备,其特征在于:所述助燃风机为变频风机。

用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加热设备技术领域,特别涉及一种用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备。

背景技术

[0002] 酒糟发酵烘干设备需要6-9万立方米的循环热风,目前使用的是15吨生物质锅炉产生蒸汽,然后通过蒸汽换热器加热循环空气,送入烘干塔加热酒糟。生物质锅炉使用不够环保,产生氮氧化物超标、粉尘颗粒超标等环保问题。若用燃气热风炉来替代现有的加热设备,燃气热风炉造价又较高。

[0003] 因此需要开发一种新的燃气加热装置,让价格要比燃气热风炉价格低,同时能达到环保排放要求。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备,能够在比较廉价环保的前提下为酒槽提供发酵烘干热量。

[0005] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的:一种用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备,包括炉体,所述炉体被隔板分为通风室和出风室,所述通风室具有进风口,所述隔板上设有正对进风口的通风口,所述出风室的两侧各设有一个出风口,所述出风口设有循环风机,所述通风室内设有正对所述通风口的直燃式热风燃烧器和位于直燃式热风燃烧器的两侧且让通风室通道变窄的风量挡板。

[0006] 具体的,所述直燃式热风燃烧器的烧嘴呈工字形或王字形。

[0007] 具体的,所述通风口上设有均流结构。

[0008] 进一步的,所述均流结构为换热器吸热部分的翅片,所述换热器的放热部分位于所述进风口内。

[0009] 进一步的,所述均流结构与直燃式热风燃烧器的烧嘴间隔不低于2m。

[0010] 具体的,所述循环风机为定频风机。

[0011] 进一步的,所述炉体上设有阀组,所述阀组内有用来控制直燃式热风燃烧器的燃气风量的助燃风机。

[0012] 进一步的,所述助燃风机为变频风机,所述炉体上设有阀组,所述阀组内有用来控制直燃式热风燃烧器的燃气风量的助燃风机。

[0013] 采用上述技术方案,本实用新型技术方案的有益效果是:

[0014] 本加热设备可在原有的热风炉基础上简单改装形成,成本节省且能够达到环保要求。

附图说明

[0015] 图1为实施例用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备的结构示意图。

[0016] 图中数字表示：

[0017] 1-炉体，11-隔板，12-通风室，13-出风室，131-出风口，14-风量挡板；

[0018] 2-直燃式热风燃烧器；

[0019] 3-循环风机；

[0020] 41-换热器吸热部分，42-换热器放热部分；

[0021] 5-阀组。

具体实施方式

[0022] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0023] 实施例：

[0024] 如图1所示，本实用新型的一种用于酒槽烘干炉的直燃式加热设备，包括炉体1，炉体1被隔板11分为通风室12和出风室13，通风室12具有进风口(与换热器放热部分42重叠)，隔板11上设有正对进风口121的通风口(与换热器吸热部分41重叠)，出风室13的两侧各设有一个出风口131，出风口131设有循环风机3，通风室12内设有正对通风口的直燃式热风燃烧器2和位于直燃式热风燃烧器2的两侧且让通风室12通道变窄的风量挡板14。本设备能利用直燃式热风燃烧器2对烘干炉内进行直接加热，免去了加热换热器，火焰短，能在大风量负压工况下进行稳定充分的燃烧。在通风室侧面制作的风量挡板14，能让新鲜空气以最佳风速通过直燃式热风燃烧器2。本加热设备可在原有的热风炉基础上简单改装形成，成本节省且能够达到环保要求。

[0025] 直燃式热风燃烧器2的烧嘴呈工字形或王字形。采用这种结构可以让火焰热量布满在通道内，让空气温度均匀。

[0026] 如图1所示，通风口上设有均流结构。均流结构起到对热风的均流、缓冲、避免火星进入烘干房的作用。

[0027] 如图1所示，均流结构为换热器吸热部分41的翅片，所述换热器的放热部分42位于进风口内。进入进风口的空气的初始温度比较低，因此可以利用换热器从燃烧器的出口吸收热量，然后送给进风口的空气，使其温度先一步提高到60～100℃，

[0028] 如图1所示，均流结构与直燃式热风燃烧器2的烧嘴间隔不低于2m。燃烧器安装距离蒸汽换热器2米，确保火焰保温区不会烧坏均流结构。

[0029] 循环风机3为定频风机。在风量固定或对新鲜空气加热的工况下，直燃式热风燃烧器2的燃烧情况比较稳定，循环风机3也只需要以稳定的速度让空气循环。

[0030] 炉体1上设有阀组5，阀组5内有用来控制直燃式热风燃烧器2的燃气风量的助燃风机(未画出)。在需要对燃烧进行变频控制的工况下，虽然循环风机3的风量不变，但是还是需要利用助燃风机来控制燃烧气体的风量。

[0031] 助燃风机3为变频风机，炉体1上设有阀组5，阀组5内有用来控制直燃式热风燃烧器2的燃气风量的助燃风机(未画出)。在炉内进行热风循环的工况下，助燃风机3会对热风进行变速循环。因为此时必须要靠助燃风机补足燃烧所需的空气。

[0032] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

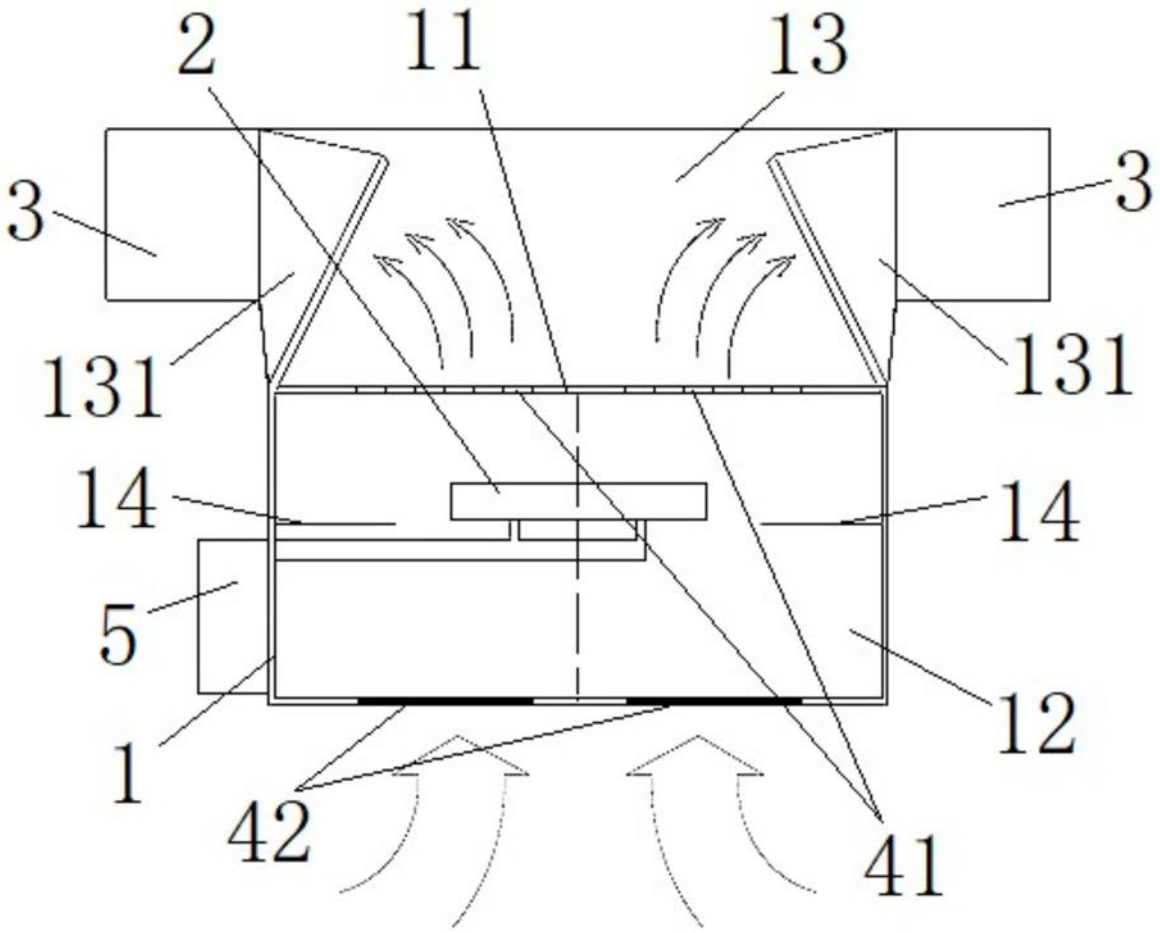


图1